

Trabajo Práctico 1

Procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora

Matías Cisnero

11 de agosto de 2025

Consigna 1:

Implementar la función de potencia γ , $0 < \gamma < 2$ y $\gamma \neq 1$.



Definición

$$T(r) = c \cdot r^\gamma, \quad 0 < \gamma < 2, \quad \gamma \neq 1$$

Donde c es una constante apropiada, de tal forma que $T(255) = 255$.

Constante c

$$c = 255^{1-\gamma}$$

Y r los niveles de gris de una imagen f .



```
def _filtro_realce(self, k):  
    filtro = -1 * np.ones((k, k))  
    filtro[k//2, k//2] = k**2 - 1  
  
    factor = 1  
    return (filtro, factor)
```



Todo el código y los resultados de este trabajo están disponibles en mi repositorio de GitHub:

https://github.com/matias-cisnero/procesamiento_imagenes



-  NumPy Documentation: Broadcasting.
<https://numpy.org/doc/stable/user/basics.broadcasting.html>
-  NumPy Documentation: `numpy.where`.
<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.where.html>
-  NumPy Documentation: `numpy.bincount`.
<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.bincount.html>
-  Imagen "*Leucanthemum vulgare Blüte*" por Mariofan13.
Wikimedia Commons. Licencia *CC BY-SA 3.0 Unported*.
[Ver imagen en Wikimedia Commons](#)

¡Gracias!

